

Esame Software Engineering (AA 2024/25)

03 Novembre 2025 - Lab. Colossus - Via salaria 113

Enrico Tronci

*Computer Science Department, Sapienza University of Rome
Via Salaria 113 - 00198 Roma - Italy*

tronci@di.uniroma1.it

<https://raise.uniroma1.it>

Esercizio 2 (20 punti)

Si consideri di nuovo il MDP dell'esercizio 1.

Dato un valore C per il costo massimo ammissibile, si vuole stimare la probabilità che il costo per terminare il progetto (cioè raggiungere lo stato finale) sia minore od uguale a C .

1 Formato dei parametri

Input è fornito attraverso il file `parameters.txt` le cui righe hanno lo stesso formato dell'esercizio 1. Inoltre è presente una riga con il formato:

C <VMax>

dove $VMax$ (di tipo `double`) definisce il costo massimo ammissibile per il terminare il progetto.

2 Obiettivo

Usando delle simulazioni del MDP si vuole stimare la probabilità che il costo per terminare il progetto (cioè raggiungere lo stato finale) sia minore od uguale a C .

Il calcolo del valore di probabilità può essere fatto usando una simulazione Montecarlo. Si eseguano M simulazioni per la stima della probabilità, con M come definito nel file `parameters.txt`.

3 Formato di output

L'output dell'esercizio è memorizzato nel file `results.txt` la cui prima riga è formattata come indicato nelle istruzioni generali.

Le rimanenti righe del file `results.txt` hanno il formato:

P <valore della probabilità>

Un esempio di file `results.txt` è:

2025-01-09-Mario-Rossi-1234567
P 0.75